דף עבודה — פרק 8: בעיות פרופורציה בכלים אלגבריים

מסיפור למשוואת פרופורציה, ופתרון בכפל בהצלבה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בעיית פרופורציה נפתרת בשלושה צעדים: מזהים גודל שנשמר קבוע, כותבים משוואת פרופורציה a/b = c/x כאשר אותו גודל נמצא במונה בשני האגפים, ופותרים בכפל בהצלבה. חוסר עקביות בסדר בשני האגפים הוא הטעות הנפוצה ביותר — רושמים ליד כל שבר מה במונה ומה במכנה. פרופורציה מתאימה רק לקשר ישר, שבו הכפלת גודל אחד פי מספר מכפילה את השני פי אותו מספר — לא לגובה לפי גיל ולא לציון לפי שעות שינה. אחרי הפתרון בודקים גם מספרית (שני היחסים מצטמצמים לאותו דבר) וגם הגיונית (התשובה גדלה או קטנה בכיוון הצפוי).

שאלה 1 — פותרים משוואת פרופורציה — סדרה א קל

פתרו בכפל בהצלבה:

א. $x/12 = 3/4$ ⟵ _____

ב. $10/x = 2/5$ ⟵ _____

שאלה 2 — פותרים משוואת פרופורציה — סדרה ב קל

פתרו:

א. $x/6 = 15/18$

ב. $7/x = 21/9$

שאלה 3 — הגדלת מתכון קל

מתכון ל-4 מנות דורש 6 כפות שמן. כמה כפות דרושות ל-10 מנות? כתבו משוואה ופתרו.

שאלה 4 — כותבים משוואה נכון קל

מכונית נוסעת 150 ק"מ ב-2 שעות. כתבו משוואת פרופורציה למרחק x שתיסע ב-5 שעות באותה מהירות. אל תפתרו — רק כתבו את המשוואה עם סימון המונה והמכנה.

שאלה 5 — תערובת — סדרה א בינוני

צבע ירוק מ-2 חלקים כחול ו-3 חלקים צהוב. יש 10 ליטר כחול. כמה ליטר צהוב דרושים?

שאלה 6 — תערובת — סדרה ב בינוני

בטון מ-1 חלק מלט ו-4 חלקי חול. יש 20 ק"ג חול. כמה מלט דרוש?

שאלה 7 — צריכת דלק בינוני

מכונית צורכת 8 ליטר ל-100 ק"מ. כמה דלק דרוש ל-275 ק"מ?

שאלה 8 — כוח אדם — פרופורציה ישרה בינוני

4 גננים שותלים 120 שתילים בשעה. כמה שתילים ישתלו 7 גננים באותו קצב, בשעה?

שאלה 9 — מוצאים כמות מיחס בינוני

היחס בין מספר המורים למספר התלמידים הוא 3:40. יש 18 מורים. כמה תלמידים?

שאלה 10 — מצאו את הטעות מאתגר

לפתרון של "3 כוסות קמח ל-12 עוגיות, כמה ל-20" כתב תלמיד 3/12 = 20/x וקיבל x = 80. הסבירו את הטעות וכתבו את הפתרון הנכון.

שאלה 11 — לא כל קשר הוא פרופורציה מאתגר

ילד בן 4 שוקל 16 ק"ג. תלמיד חישב שבגיל 40 הוא ישקול 160 ק"ג. הסבירו מדוע אי אפשר לפתור זאת בפרופורציה.

שאלה 12 — המרת מטבע מאתגר

5 דולר שווים 18 ש"ח. כמה שקלים שווים 45 דולר? וכמה דולר אפשר לקנות ב-180 ש"ח?

שאלה 13 — אתגר: פרופורציה עם שני שלבים

מאתגר

מכונית נוסעת 240 ק"מ ב-3 שעות במהירות קבועה. (א) כמה ק"מ תיסע ב-5 שעות? (ב) כמה שעות ייקח לה לנסוע 400 ק"מ?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: בעיות פרופורציה בכלים אלגבריים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $4x = 36 \longleftarrow x = 9$ ב. $2x = 50 \longleftarrow x = 25$

שאלה 2. א. $18x = 90 \longleftarrow x = 5$ ב. $21x = 63 \longleftarrow x = 3$

שאלה 3. $x/10 = 6/4 \longleftarrow 4x = 60 \longleftarrow x = 15$ כפות

שאלה 4. $x/5 = 150/2$ (ק"מ במונה, שעות במכנה בשני האגפים)

שאלה 5. $10/x = 2/3 \longleftarrow 2x = 30 \longleftarrow x = 15$ ליטר צהוב

שאלה 6. $x/20 = 1/4 \longleftarrow 4x = 20 \longleftarrow x = 5$ ק"ג מלט

שאלה 7. $x/275 = 8/100 \longleftarrow 100x = 2200 \longleftarrow x = 22$ ליטר

שאלה 8. $7/x = 4/120 \longleftarrow 4x = 840 \longleftarrow x = 210$ שתילים

שאלה 9. $18/x = 3/40 \longleftarrow 3x = 720 \longleftarrow x = 240$ תלמידים

שאלה 10. הטעות: אין עקביות בסדר — עוגיות במונה באגף הימני וכוסות באגף השמאלי. הנכון: $x/20 = 3/12 \longleftarrow 12x = 60 \longleftarrow x = 5$ כוסות

שאלה 11. משקל אינו פרופורציוני לגיל — ילד אינו מכפיל את משקלו כשגילו מכפיל. הקשר אינו ישר, ולכן פרופורציה אינה חלה

שאלה 12. $45/x = 5/18 \longleftarrow 5x = 810 \longleftarrow x = 162$ ש"ח. וגם $180/x = 5/18 \longleftarrow 18x = 900 \longleftarrow x = 50$ דולר

שאלה 13. א. $x/5 = 240/3 \longleftarrow 3x = 1200 \longleftarrow x = 400$ ק"מ ב. $400/t = 240/3 \longleftarrow 240t = 1200 \longleftarrow t = 5$ שעות

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא